Praktikum 7 – Set Instruction SAP-1

NRP	: 1. 3223600038
	2. 3223600041
	3. 3223600048
	4. 3223600050
	5. 3223600058
Nama	: 1. Karolus Wira Wicaksana
	2. Akmal Rafiuddin
	3. Moch. Faris Afif
	4. Labib Al Afaf
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Organisasi Mesin dan Bahasa Assembly
Tanggal	: Rabu, 30 April 2025
Dosen	: Dr. Setiawardhana, ST. MT

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Set Instruction SAP-1

7.1. Tujuan:

a. Mahasiswa dapat mengenal dan menjelaskan Set Instruksi SAP-1
b. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi utama Set Instruksi SAP-1

7.2. Dasar Teori:

Komputer merupakan timbunan perangkat-keras yang tak berguna sebelum diprogram operasinya. Ini berarti bahwa sebelum operasi komputer dimulai, instruksi- instruksi harus dimasukkan langkah demi langkah ke dalam memori. Sebelum dapat memprogram sebuah komputer, kita harus mempelajari dahulu perangkat instruksi (instruction set) dari komputer yang bersangkutan, yaitu operasi-operasi dasar yang dapat dilaksanakan. Perangkat instruksi komputer SAP-1 adalah sebagai berikut:

A. LDA

Kata-kata dalam memori dapat diberi lambang R_0 R_1, R_2 dan seterusnya. Artinya, R_0 disimpan pada alamat 0H, R_1 disimpan pada alamat 1H, R_2 disimpan pada alamat 2H, dan seterusnya.

LDA merupakan singkatan dari “load the accumulator” (artinya = isilah akumulator). Instruksi LDA yang lengkap mengandung alamat heksadesimal dari data yang hendak diisikan. Sebagai contoh: LDA 8H, artinya: isilah akukulator dengan isi dari lokasi memori 8H”. Umpamanya

R8 = 1111 0000

Maka eksekusi instruksi LDA 8H menghasilkan

A = 1111 0000

Begitu pula LDA AH berarti: “isilah akumulator dengan isi dari lokasi memori AH”, LDA FH, berarti “isilah akumulator dengan isi dari lokasi memori FH”, dan sebagainya.

B. ADD

Instruksi ADD yang lengkap mengandung alamat dari kata yang hendak ditambahkan. Misalnya, ADD 9H berarti “tambahkan isi dari lokasi memori 9H pada isi akumolator.”, hasil penjumlahan ini akan menggantikan isi akumulator semula.

Ikutilah contoh berikut ini. Kita umpamakan dalam akumulator tersimpan bilangan desimal 2, dan bilangan 3 desimal menempati lokasi memori 9H. Maka:

A = 0000 0010

R_9 = 0000 0011

Selama pelaksanaan instruksi ADD 9H akan berlangsung operasi sebagai berikut.
Pertama, R9 disisikan ke dalam register B sehingga:

B = 0000 0011

Dan pada waktu yang bersamaan, bagian penjumlah-pengurangan melakukan penjumlahan dari A dan B, menghasilkan jumlah

SUM = 0000 0101

Kedua, hasil jumlahan ini diisikan ke dalam akumulator, sehingga

A = 0000 0101

Urutan langkah operasi diatas digunakan untuk semua instruksi ADD. Kata RAM yang dialamatkan akan masuk ke dalam register B dan keluaran dari penjumlah- pengurang memasuki akumulator. Dengan demikian, eksekusi instruksi ADD 9H adalah operasi menambahkan R_9 pada isi akumulator, dan eksekusi instruksi ADD FH berupa operasi menambahkan R_F pada isi akumulator, dan sebagainya.

C. SUB

Instruksi SUB yang lengkap disertai alamat dari kata yang hendak dikurangkan. Sebagai contoh, SUB CH berarti “kurangkan isi lokasi memori CH dari isi akumulator”, jawaban selisih yang diberikan oleh bagian penjumlah-pengurang kemudian menggantikan isi akumulator semula.

Sebagai contoh yang kongkret; misalkan isi akumulator adalah angka desimal 7 dan lokasi memori CH berisi bilangan desimal 3. Maka

A = 0000 0111

R_c = 0000 0011

Pelaksanaan instruksi SUB CH berlangsung sebagai berikut; Pertama, R_c diisikan ke dalam register B untuk memperoleh:

B = 0000 0011

Pada waktu hampir bersamaan, bagian penjumlah-pengurang dari A dan B menghasilkan selisih:

DIFF = 0000 0100

Kedua, hasil pengurangan ini disimpan dalam akumulator, sehingga isinya menjadi A = 0000 0100

Urutan langkah operasi seperti di atas dipakai oleh semua instruksi SUB. Kata RAM yang dialamatkan akan masuk keregister B dan keluaran dari penjumlah-pengurang masuk ke dalam akumulator. Jadi, eksekusi dari insrtuksi SUB CH adalah mengurangkan R_c dari isi akumulator, eksekusi dari instruksi SUB EH adalah mengurangkan R_E dari isi akumulator, dan demikian seterusnya.

D. OUT

Instruksi OUT memberitahu kepada komputer SAP-1 untuk memindahkan isi akumulator ke register keluaran. Sesudah instruksi OUT dilaksanakan, kita dapat melihat jawaban dari persoalan yang sedang diselesaikannya.

Instruksi OUT ini sudah dalam bentuk yang lengkap. Kita tidak perlu menyebutkan alamat tertentu dalam menggunakan OUT sebab instruksi ini tidak berhubungan dengan data di dalam memori.

E. HALT

HLT adalah singkatan dari “halt” (berhenti), Instruksi ini memberitahu kepada komputer untuk berhenti memproses data. HLT menandai akhir suatu program, serupa dengan tanda titik di akhir sebuah kalimat. Kita harus menggunakan instruksi HLT pada akhir setiap program SAP-1; jika tidak, kita akan mendapatkan sampah komputer (jawaban yang tak memiliki arti disebabkan proses yang lepas kendali).

Instruksi HLT sudah merupakan bentuk instruksi yang lengkap; kita tidak perlu menyertakan kata RAM bilamana menggunakan HLT, sebab instruksi tersebut tidak melibatkan memori.

LDA, ADD, dan SUB disebut instruksi-instruksi rujukan memori (memory- reference instructions) karena semua instruksi yang bersangkutan menggunakan data yang tersimpan dalam memori OUT dan HLT, di pihak lain, bukan instruksi-instruksi rujukan-memori karena mereka tidak melibatkan data yang ada di dalam memori.

LDA, ADD, SUB, OUT, dan HLT adalah perangkat instruksi bagi SAP-1. instruksi-instruksi singkat seperti ini disebut mnemonik (mnemonic, artinya pembantu ingatan). Mnemonik sangat popular dalam pekerjaan komputer karena singkatan-singkatan tersebut. Meningkatkan kita kepada operasi yang akan berlangsung pada waktu instruksi dilaksanakan.

TABEL 1. PERANGKAT INSTRUKSI SAP-1

Mnemonik	Operasi
LDA	Isikan data RAM ke dalam akumulator
ADD	Tambahkan data RAM pada akumulator
SUB	Kurangkan data RAM dari akumulator
OUT	Isikan data akumulator ke dalam register keluaran
HLT	Hentikan pemrosesan

7.3. Tugas Pendahuluan:

a. Tuliskan tujuan praktikum

1. Mahasiswa dapat mengenal dan menjelaskan Set Instruksi SAP-1.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi utama Set Instruksi SAP-1.
3. Mahasiswa memahami operasi dasar pemrosesan data pada komputer sederhana melalui simulasi instruksi SAP-1.

b. Apa yang anda ketahui tentang Set Instruksi SAP-1

Set Instruksi SAP-1 merupakan kumpulan perintah dasar yang dapat dijalankan oleh komputer model SAP-1, seperti LDA, ADD, SUB, OUT, dan HLT. Instruksi-instruksi ini dirancang untuk mempermudah pemahaman dasar-dasar arsitektur komputer, dimana setiap instruksi memiliki fungsi

spesifik yang mengakses atau memanipulasi data dalam akumulator dan memori.

c. Apa yang anda ketahui tentang fungsi utama Set Instruksi SAP-1

Set Instruksi SAP-1 memiliki fungsi utama untuk mengendalikan proses pengambilan data dari memori (LDA), melakukan operasi aritmatika sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan (ADD dan SUB), mengirim hasil ke register keluaran (OUT), dan menghentikan eksekusi program (HLT).

7.4. Percobaan:

a. Menjelaskan Set Instruksi SAP-1

Set Instruksi SAP-1 terdiri dari lima instruksi dasar, yaitu LDA (mengisi akumulator dengan data dari memori), ADD (menambahkan data dari memori ke akumulator), SUB (mengurangkan data dari memori dari akumulator), OUT (menampilkan isi akumulator ke output), dan HLT (menghentikan eksekusi). Instruksi-instruksi ini mewakili fungsi dasar sistem komputer untuk pengolahan data.

b. Menjelaskan fungsi utama Set Instruksi SAP-1

Fungsi utama dari setiap instruksi SAP-1 adalah untuk mendemonstrasikan prinsip kerja dasar komputer dalam eksekusi program. LDA berfungsi untuk mengambil data dari memori ke akumulator,

ADD dan SUB untuk manipulasi data secara aritmetika, OUT sebagai output hasil dari akumulator, dan HLT sebagai sinyal akhir dari program.

7.5. Latihan

Berikut ini adalah sebuah program SAP-1 dalam bentuk
mnemonik.

Alamat	Mnemonik
OH	LDA 9H
1 H	ADD AH
2 H	ADD BH
Alamat	Mnemonik
3 H	SUB CH
4 H	OUT
5 H	HLT

Data dalam memori dengan alamat selanjutnya adalah

Alamat	Data
6H	FFH
7H	FFH
8H	FFH
9H	01H
AH	02H
BH	03H
CH	04H
DH	FFH
EH	FFH
FH	FFH

Apa yang dilakukam oleh setiap instruksi ?

Analisis Per Instruksi Program SAP-1

1. LDA 9H (Alamat 0H)

- **Operasi:** Memuat data dari alamat memori 9H ke dalam **Accumulator**.
- **Penjelasan:** Data di memori alamat 9H adalah 01H, maka setelah instruksi ini, **A = 01H**.

2. ADD AH (Alamat 1H)

- **Operasi:** Menambahkan isi memori dari alamat AH ke isi **Accumulator**.
- **Penjelasan:** Data di alamat AH adalah 02H, sedangkan **A = 01H**, maka: **A = 01H + 02H = 03H**

3. ADD BH (Alamat 2H)

- **Operasi:** Menambahkan isi memori dari alamat BH ke **Accumulator**.
- **Penjelasan:** Data di alamat BH adalah 03H, sedangkan **A = 03H**, maka: **A = 03H + 03H = 06H**

4. SUB CH (Alamat 3H)

- **Operasi:** Mengurangkan isi memori dari alamat CH dari **Accumulator**.
- **Penjelasan:** Data di alamat CH adalah 04H, sedangkan **A = 06H**, maka: **A = 06H - 04H = 02H**

5. OUT (Alamat 4H)

- **Operasi:** Mengirim isi **Accumulator** ke **register output**.
- **Penjelasan:** Nilai dalam **A = 02H**, maka nilai yang dikirim ke output adalah **02H**.

6. HLT (Alamat 5H)

- **Operasi:** Menghentikan eksekusi program.
- **Penjelasan:** Program berhenti dan tidak mengeksekusi instruksi berikutnya.

7.6 **Analisa**

Selesai berpikir selama sepersekian detik

Program SAP-1 ini diawali dengan instruksi **LDA 9H**

pada alamat 0H, yang melakukan pengambilan (fetch) data dari lokasi memori 9H—yaitu nilai 01H—dan memuatnya ke dalam **Accumulator (A)**. Pada tahap ini, kontrol unit menggerakkan bus alamat untuk menunjuk ke 9H, membaca konten memori, lalu menyalurkannya ke register A. Instruksi berikutnya, **ADD AH** (alamat 1H), mengambil nilai 02H dari memori alamat AH dan menyalinnya ke register B, kemudian ALU melakukan penjumlahan A + B (01H + 02H) menghasilkan 03H, yang kemudian ditulis kembali ke register A. Langkah serupa terjadi pada instruksi **ADD BH** (alamat 2H), di mana 03H dari memori BH dijumlahkan dengan isi A (03H), memproduksi 06H sebagai hasil akhir akumulator.

Selanjutnya, instruksi **SUB CH** pada alamat 3H mengilustrasikan operasi pengurangan: nilai 04H diambil dari memori CH, ditempatkan di register B, lalu ALU menghitung A − B (06H − 04H), sehingga akumulator memuat 02H. Dengan demikian, hingga titik ini, akumulator telah melewati serangkaian operasi aritmetika sederhana yang menunjukkan interaksi register, bus, dan ALU dalam satu siklus mesin lengkap—fetch instruksi,

decode, fetch operand, execute, dan write-back hasil. Instruksi **OUT** (alamat 4H) kemudian memindahkan nilai 02H dari akumulator ke register output, yang bisa dihubungkan ke LED atau display, memperlihatkan hasil akhir perhitungan.

Akhirnya, **HLT** (alamat 5H) menghentikan eksekusi program, mencegah siklus mesin berikutnya untuk mengambil atau menjalankan instruksi apa pun. Secara keseluruhan, rangkaian instruksi ini memperlihatkan bagaimana SAP-1 memanfaatkan lima perintah dasar—LDA, ADD, SUB, OUT, HLT—untuk melakukan pemrosesan data end-to-end, mulai dari pengambilan nilai dari memori, manipulasi aritmetika, hingga output dan penghentian program. Program ini menegaskan prinsip arsitektur Von Neumann secara sederhana: memori tunggal untuk data dan instruksi, unit kontrol untuk mengatur aliran, serta ALU untuk menjalankan operasi aritmetika-logika.

7.7 **Kesimpulan**

Percobaan yang sudah dilakukan menujukkan Program SAP-1 ini mempunyai serangkaian instruksi dasar—LDA

untuk memuat data ke akumulator, ADD dan SUB untuk manipulasi aritmetika, OUT untuk menampilkan hasil, dan HLT untuk menghentikan eksekusi—bekerja secara terkoordinasi dalam siklus fetch–decode–execute. Dimulai dengan pengambilan nilai dari memori, diikuti oleh operasi penjumlahan dan pengurangan di ALU, kemudian penulisan hasil ke register output, program ini mencontohkan prinsip arsitektur Von Neumann secara sederhana: satu memori untuk instruksi dan data, unit kontrol yang mengatur aliran, serta ALU yang melakukan perhitungan. Hasil akhirnya, nilai 02H, mengonfirmasi bahwa SAP-1 mampu menjalankan operasi dasar pemrosesan data dari awal hingga akhir.